

Le cœur et la circulation sanguine

Un organe de 300 g qui pompe environ 4 000 litres de sang par jour, sans jamais s'arrêter.

60-100

battements par minute chez l'adulte au repos (Inserm)

~100 000

battements par jour à ~70 bpm (Fondation Recherche Cardio-Vasculaire)

4 000 L

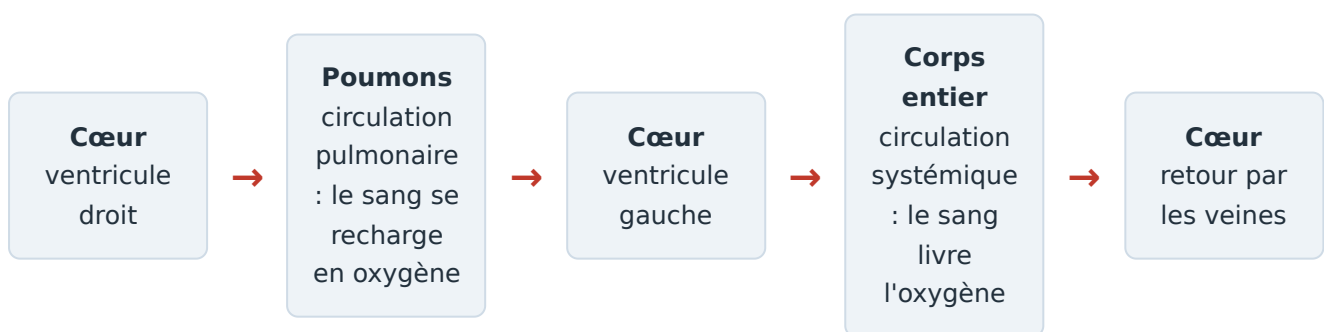
de sang propulsés chaque jour par le cœur adulte (Inserm)

Un muscle à quatre chambres

Le cœur est un muscle creux d'environ 300 grammes, divisé en quatre chambres : deux oreillettes en haut, qui reçoivent le sang, et deux ventricules en bas, qui l'éjectent. Quatre valves — tricuspide, pulmonaire, mitrale et aortique — s'ouvrent et se ferment alternativement « un peu comme des portes d'écluse », pour que le sang circule toujours dans le même sens. Le bruit de leur fermeture produit les battements que l'on entend au stéthoscope [\[1\]](#).

La double circulation

Le sang parcourt deux boucles distinctes, en série :



- **La petite circulation (pulmonaire)** relie le cœur aux poumons : elle recharge le sang en oxygène et le débarrasse du dioxyde de carbone.
- **La grande circulation (systémique)** part du ventricule gauche vers l'aorte, puis tous les organes, et revient par les veines caves à l'oreillette droite.
- Le cœur reçoit lui-même son sang par les artères coronaires, les premières branches de l'aorte.

Du dogme antique à la découverte de Harvey (1628)

Pendant près de quinze siècles, la médecine européenne suit la théorie de Galien : le sang serait produit dans le foie, consommé par les organes, et passerait du cœur droit au cœur gauche à travers de minuscules pores dans la cloison interventriculaire. Cette vision n'explique pas le volume de sang circulant, et aucune dissection ne montre ces pores.

En 1628, le médecin anglais William Harvey (1578–1657) publie à Francfort un petit livre latin de 86 pages, *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus* — le *De motu cordis*. Par des mesures simples (ligatures, décompte du volume éjecté à chaque battement), il démontre que le sang ne fait pas qu'affluer vers les organes : il tourne en circuit fermé, du cœur aux artères, des veines au cœur, et revient [\[3\]](#)[\[4\]](#).

Les trois apports de Harvey

APPORT	EN QUOI IL CHANGE LA MÉDECINE
Le sang circule	Il ne se consomme pas : le même volume tourne en boucle. Les saignées thérapeutiques, pratiquées à doses massives, perdent leur justification.
La mesure	Harvey calcule qu'en une demi-heure le cœur éjecte plus de sang que le corps n'en contient : la seule explication logique est le circuit fermé.
Le cœur, une pompe	Le muscle cardiaque n'est plus un « foyer de chaleur vitale » mais une pompe mécanique — base de la physiologie moderne [4] .

Harvey n'a pas vu les capillaires, invisibles au microscope de son temps : leur existence a été démontrée en 1661 par Marcello Malpighi.

Chiffres clés de la circulation

GRANDEUR	VALEUR ORDRE DE GRANDEUR
Rythme cardiaque adulte au repos	60 à 100 battements/min [1]
Battements sur une journée (~70 bpm)	≈ 100 000 [2]
Sang propulsé par le cœur adulte	≈ 4 000 litres par jour [1]
Valves cardiaques	4 : tricuspide, pulmonaire, mitrale, aortique [1]
Circuit sanguin	2 boucles : pulmonaire et systémique [1]
Décès par maladies cardiovasculaires (monde, 2022)	19,8 millions, soit ≈ 32 % de tous les décès [5]

Protéger son cœur : ce que dit l'OMS

D'après l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de décès dans le monde : **19,8 millions de personnes en sont mortes en 2022**, soit environ 32 % de l'ensemble des décès. Parmi eux, 85 % ont été causés par un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral (AVC). Plus des trois quarts de ces décès surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire [5].

Facteurs de risque modifiables (OMS)

- **Alimentation** : excès de sel, de sucre et de graisses ; faible consommation de fruits et légumes.
- **Activité physique insuffisante** et sédentarité.
- **Tabac** et **usage nocif de l'alcool**.
- **Pollution de l'air**, facteur environnemental majeur [5].
- L'hypertension, l'hypercholestérolémie et le diabète majorent le risque ; ils se détectent par un suivi médical régulier.

Les bons gestes : bouger régulièrement, équilibrer l'assiette (moins de sel, de sucre et de graisses saturées), ne pas fumer, limiter l'alcool, faire contrôler sa tension et son cholestérol. La plupart des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées en agissant sur ces facteurs [5].

Repères chronologiques

DATE	ÉVÉNEMENT
II ^e s.	Galien décrit la théorie du sang consommé par les organes — doctrine dominante pendant ~15 siècles [3]
1628	William Harvey publie le <i>De motu cordis</i> : la circulation sanguine en circuit fermé est démontrée [3][4]
1661	Marcello Malpighi observe les capillaires au microscope, complétant la boucle de Harvey [3]
2022	19,8 millions de décès dus aux MCV dans le monde (OMS) [5]

Sources

- [1] Inserm, *Le cœur*, Le magazine de l'Inserm n° 43 — valves et sens de circulation, 4 000 litres de sang propulsés par jour, 60–100 battements/min chez l'adulte. [ipubli.inserm.fr](http://publi.inserm.fr)
- [2] Fondation Recherche Cardio-Vasculaire, *Le cœur, ce moteur vital de notre corps* — ~70 battements/min au repos, ≈ 100 000 battements par jour. fondation-recherche-cardio-vasculaire.org